

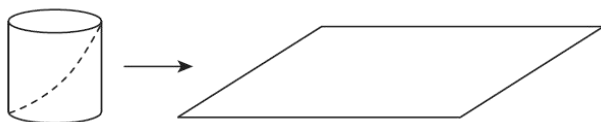
核心考点突破卷

7. 立体图形的认识与测量

一、填空。(每空 3 分, 共 24 分)

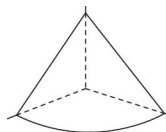
1. 挖一个长和宽都是 5 米的长方体水池, 要使水池的容积是 100 立方米, 应该挖()米深。

2. 把一个底面直径和高都是 5 cm 的圆柱侧面沿下图的虚线剪开, 得到一个平行四边形, 这个平行四边形的面积是() cm^2 。

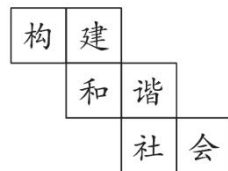


3. 墙角处堆了一堆沙子, 呈 $\frac{1}{4}$ 圆锥形, 已知底面的弧长为 6.28 米,

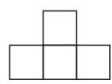
圆锥的高是 2 米。如果每立方米沙子重 1.5 吨, 这堆沙子重()吨。

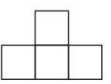


4. 如图是一个正方体的表面展开图, 如果“构”字在正方体的左面, 那么这个正方体的右面是“()”字。



5. 一个用相同的小正方体搭成的立体图形, 从前面看到的是



从上面看到的是, 那么搭这个立体图形最少需要()个小正方体。

6. 一个长方体的棱长总和是 96 厘米, 长、宽、高的比是 4:3:5, 这个长方体的表面积是()平方厘米, 体积是()立方厘米。

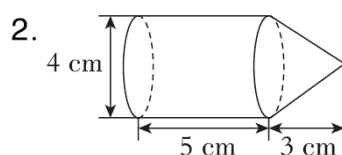
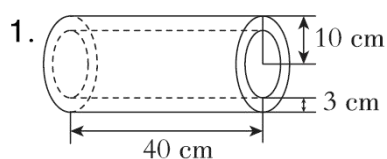
7. 将一根底面周长是 9.42 dm 的圆柱形木料, 沿着底面直径垂直切一刀, 切成两个半圆柱, 表面积增加 4.8 dm^2 , 这根圆柱形木料的体积是() dm^3 。

二、选择。(每小题 4 分, 共 24 分)

1. 求做一节圆柱形通风管需要多少铁皮, 就是求圆柱的()。
A. 侧面积 B. 表面积 C. 体积 D. 容积
2. 一个长方体的长、宽、高都扩大到原来的 2 倍, 它的表面积扩大到原来的()倍, 体积扩大到原来的()倍。
A. 2 B. 4 C. 8 D. 6
3. 一根长 64 分米的铁丝可以焊接成一个长 7 分米、宽 6 分米、高()分米的长方体框架。
A. 38 B. 3 C. 51 D. 27
4. 我们在画长方体时一般只画出三个面, 这是因为长方体()。
A. 只有三个面
B. 从一个方向看只能看到三个面
C. 从一个方向看最多只能看到三个面
D. 以上说法均不正确
5. 把棱长为 12 cm 的正方体木料削成最大的圆锥, 则圆锥体积是正方体体积的()。
A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{4}{\pi}$ D. $\frac{12}{\pi}$
6. 长方体、圆柱、圆锥的底面周长相等, 高也相等, 则体积最大的是()。

- A. 长方体 B. 圆柱 C. 圆锥 D. 一样大

三、求下面图形的体积。(每小题 7 分，共 14 分)



四、解决问题。(共 38 分)

1. 污水处理厂有许多圆柱形污水处理池，每个污水处理池的底面直径是 50 米，深 12 米。

(1) 每个污水处理池的占地面积是多少平方米？(9 分)

(2) 在每个污水处理池的底面和内壁都抹上一层水泥，抹水泥的面积是多少平方米？(9 分)

2. 一间长方体教室长 9 米，宽 7 米，高 5 米，要对这间教室的屋顶和四壁进行粉刷，门窗的面积一共是 15 平方米。如果每平方米的工费是 1.5 元，粉刷完这间教室需要付工费多少元？
(10 分)

3. 把一个底面半径是 5 厘米的圆锥形铁块放入一个装有水的底面半径是 10 厘米、高是 50 厘米的圆柱形容器内，容器内的水面上升了 3 厘米(铁块完全浸没水中且水未溢出)，这个圆锥形铁块的高是多少厘米？(10 分)

答案

一、1. 4

2. 78.5

3. 12.56

4. 谐

5. 5 【点拨】本题考查用相同的小正方体搭立体图形。一个用相同的小正方体搭成的立体图形，从前面和上面看到的都是 , 则这个立体图形可能有以下 3 种搭法: 、、, 则这个立体图形可能由 5 个或 6 个小正方体搭成, 所以最少需要 5 个小正方体。

6. 376 480

7. 5.652 【点拨】圆柱形木料的底面直径是 $9.42 \div 3.14 = 3(\text{dm})$, 高是 $4.8 \div 2 \div 3 = 0.8(\text{dm})$, 所以这根圆柱形木料的体积是 $3.14 \times (3 \div 2)^2 \times 0.8 = 5.652(\text{dm}^3)$ 。

二、1. A 2. B C 3. B 4. C

5. A 【点拨】根据题意可知, 圆锥的底面直径和高都为 12 cm, 则圆锥体积为 $\frac{1}{3} \times \pi \times (12 \div 2)^2 \times 12 = 144\pi(\text{cm}^3)$, 正方体体积为 $12 \times 12 \times 12 = 1728(\text{cm}^3)$, 所以圆锥体积是正方体体积的 $144\pi \div 1728 = \frac{\pi}{12}$ 。

6. B

三、1. $10 - 3 = 7(\text{cm})$

$$3.14 \times (10^2 - 7^2) \times 40 = 6405.6(\text{cm}^3)$$

$$2. \quad 3.14 \times (4 \div 2)^2 \times 5 + \frac{1}{3} \times 3.14 \times (4 \div 2)^2 \times 3 = 75.36(\text{cm}^3)$$

四、1. (1) $50 \div 2 = 25(\text{米})$

$$3.14 \times 25^2 = 1962.5(\text{平方米})$$

答：每个污水处理池的占地面积是 1962.5 平方米。

(2) $3.14 \times 50 \times 12 = 1884(\text{平方米})$

$$1884 + 1962.5 = 3846.5(\text{平方米})$$

答：抹水泥的面积是 3846.5 平方米。

2. $9 \times 7 = 63(\text{平方米})$

$$(9 \times 5 + 5 \times 7) \times 2 = 160(\text{平方米})$$

$$63 + 160 - 15 = 208(\text{平方米})$$

$$208 \times 1.5 = 312(\text{元})$$

答：粉刷完这间教室需要付工费 312 元。

3. $3.14 \times 10^2 \times 3 \times 3 \div (3.14 \times 5^2) = 36(\text{厘米})$

答：这个圆锥形铁块的高是 36 厘米。

【点拨】 上升的水的体积就是圆锥形铁块的体积。